Reflexion- und Dämpfungsverhalten Elektromagnetischer Wellen im Koaxialkabel und Bestimmung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit

Daniel Michel und Sander Scheel

Durch parallelschalten verschiedener Abschlusswiderständen wird das Reflexionsverhalten eines Koaxialkabels untersucht. Des Weiteren wurde der Wellenwiderstand des Kabels zu $Z = (51,3 \pm 1,1)\,\Omega$ bestimmt. Ein Vergleich der Ausbreitungsgeschwindigkeiten für das Koaxialkabel $v_k = (200 \pm 36)\,10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ und ein Verzögerungskabel $v_v = (0,470 \pm 0,067)\,10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ wurde über die Laufzeit eines Impulses durchgeführt. Über stehende Wellen wurde weiterhin die Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit $v_{\lambda/4} = (187,8 \pm 1,1)\,10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$, Dielektritzität $\epsilon_{r,\lambda/4} = (2,549 \pm 0,029)\,\frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}}$ und der Dämpfung $D_{\lambda/4} = (1,33 \pm 0,21)\,\mathrm{dB}$ von der Frequenz $f_{\lambda/4} = (938,8 \pm 3,7)\mathrm{kHz}$ des zu übertragenden Signals für das Koaxialkabel bestimmt. Eine vorliegende Dispersionsrelation für das Kabel konnte beobachtet werden.

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
Protokollabgabe: 22. September 2021
Zweitabgabe: 4. Oktober 2021

1 Einleitung

Das Verhalten elektromagnetischer Wellen in Materie ist in der Technik von besonderer Bedeutung. Speziell werden im Folgenden die physikalischen Eigenschaften von sich in Koaxialkabel ausbreitenden Wellen untersucht. Diese finden bei der Datenübertragung hochfrequenter Signale ihre Anwendung und sind ein wichtiger Bestandteil der heutigen Datenübertragungsinfrastruktur. Eine sachgerechte Verwendung erfordet das Verständnis der Auswirkungen verschiedender Verbraucherwiderstände am Ende des Kabels sowie das von ihnen abhängige Reflexionsverhalten. Weiterhin soll untersucht werden, wie sich die Dämpfung abhängig von den Frequenz eines Signals im Kabel verhält. Auch die von der Frequenz abhängige Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Koaxialkabel wurde mit der eines Verzögerungskabel verglichen. Dabei wurde die Geschwindigkeit beim Koaxialkabel einmal über die Methode der Laufzeitmessung und ein weiteres mal über die Überlagerung zweier Wellen bestimmt.

2 Signalübertragung auf Koaxialkabeln bei verschiedenartiger Anpassung

Der Wellenwiderstand eines eines 50 m langen RC 58 CU Koaxialkabels wurde unter Zuhilfenahme verschiedener veränderbarer Widerstände, einem kommerziellen 50 Ω Abschlusswiderstand und eines Kurzschlussstecker bestimmt. Dafür wurden diese an das Ende des Kabels angesteckt. Am Anfang des Kabels wurde ein Frequenzgenerator (Agilent 33220A) und ein Oszilloskop (Tektronix TDS 1001B) angeschlossen. Alle folgenden Widerstände wurden mithilfe des Voltcraft VC170 bestimmt. Damit ein von den Reflexionsbedingungen unabhängiges Bild entsteht wurde das Oszilloskop extern getriggert. Als ausgehende Signale wurden rechteckförmige Impulse mit einer Breite von 100 ns und

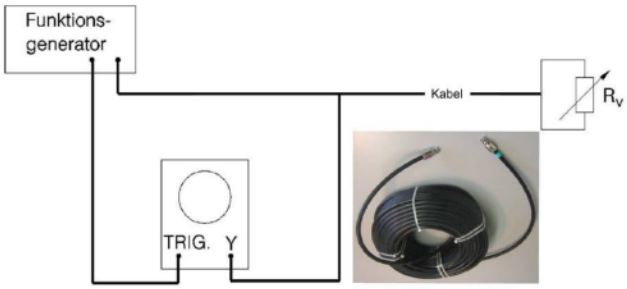

Abb. 1: Schematischer Aufbau des Versuchs [1]. Das Koaxialkabel wird mit verschiedenen Widerständen R_v abgeschlossen und die Reflexion des durch den Funktionsgenerator erzeugten Signals auf dem extern getriggerten Oszilloskop beobachtet.

einer Grundlinie bei $-50\,\mathrm{mV}$ sowie einer Amplitude von $100\,\mathrm{mV}$ verwendet. Bei den Abbildungen 5, 9 und 10B wurde ein Signal mit einer Grundlinie von 0V statt -50 mV verwendet, dieser Versatz ist für die jeweiligen Auswertungen irrelevant. Aus den Reflexionen an den Widerständen kann der Wellenwiderstand Z des Kabels nach (1) bestimmt werden.

$$\rho = \frac{R_v - Z}{R_v + Z} \tag{1}$$

Z ist hierbei der Wellenwiderstand und wird wie folgt definiert:

$$Z = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} \tag{2}$$

L^* und C^* sind die Induktivität und Kapazität pro Länge Δx. Der Verbraucher Widerstand R_v wird bei minimaler Reflexion bestimmt, sodass angenommen werden kann, dass $\rho = 0$ ist. Die Messung mit dem Kohleschichtpotentiometer liefert wie in Abbildung 2 zu sehen bei

$$R_{KP} = (51,3 \pm 1,1)\,\Omega$$

keine Reflexion.

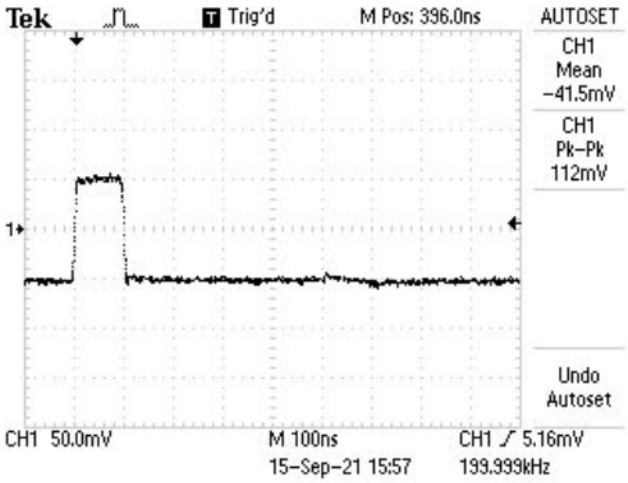

Abb. 2: Oszilloskopaufnahme bei Abschluss durch Kohleschichtpotentiometer mit einem Widerstand von $R_v = (51,3 \pm 1,1)\,\Omega$. Keine Reflexion erkennbar.

Zusätzlich kann beobachtet werden, dass die Reflexion bei $R_v < Z$ negativ und bei $R_v > Z$ positiv wird. Zudem ist eine Formänderung von exponentiellen Anstieg zu Rechtecksform mit Verzerrungen im Verlauf von negativen zu positiven Reflexionskoeffizeienten feststellbar. Für $R_v > Z$ mit $R_v = (116,4 \pm 2,2)\,\Omega$ ist dies in Abbildung 3 zu erkennen.

Am Wendelpotentiometer konnte beobachtet werden, dass bei minimaler Reflexion keine glatte Nulllinie angezeigt wird sondern sich schwache Ausschläge in positive und negative Richtung ausbilden. Aufgrund dessen wurde der Wert für $R_v = Z$ bei ungefähr gleichen Flächen zwischen den Spitzen und der Achse genommen.

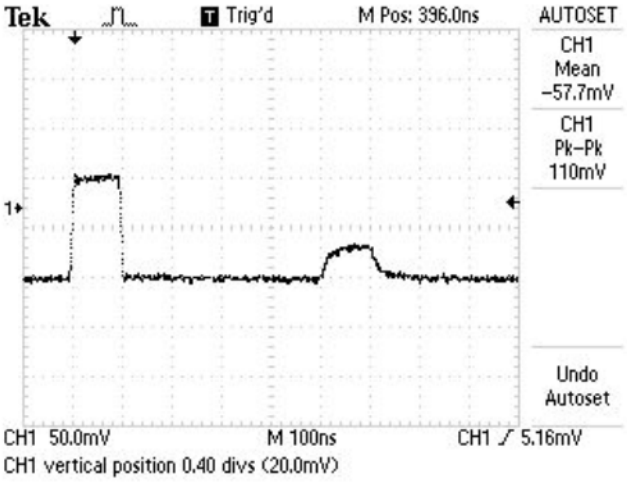

Abb. 3: Oszilloskopaufnahme bei Abschluss durch Kohleschichtpotentiometer mit einem Widerstand von $R_v = (116,4 \pm 0,20)\,\Omega$. Das reflektierte Signal ist nun positiv, da der Widerstand größer als der Wellenwiderstand ist.

Der damit resultierende Wert ist

$$R_{WP} = (40,70 \pm 0,95)\,\Omega$$

Über einen Vergleich der Reflexionen in den Abbildungen 3 und 4 wird erkennbar, dass die Qualität der Messungen sich signifikant unterscheidet, da durch die nicht erreichbare Nullline eine größere Unsicherheit vorherrschen muss.

In Abbildung 4 ist zu sehen, dass bei der Reflexion an der Widerstandsdekade die Impulsform auch starke Ausschläge verursacht. Es wurde ebenso der Wert des Widerstands bei minimalem Ausschlag bestimmt:

$$R_{WD} = (54,1 \pm 1,2)\,\Omega$$

Der Kurzschlussstecker reflektiert wie erwartet mit einem negativen Reflexionskoeffizienten. Das Signal verliert aufgrund der Dämpfung an Intensität (siehe Abb.5).

Eine sehr gute Anpassung erfolgt durch anschließen des $50\,\Omega$-Steckers. Hierbei ist keine signifikante Reflexion mehr auf dem Oszilloskop zu erkennen (siehe Abb. 6). Das Koaxialkabel scheint sich aufgrund seiner intrinsischen Kapazitäten wie ein Tiefpassfilter zu verhalten, was sich auch in späteren Versuchen bestätigt. Dieser Versuch zeigt, dass elektromagnetische Wellen im Koaxialkabel sich bei Reflexion also analog zu mechanischen Wellen wie beispielsweise Seilwellen verhalten. Dabei wirkt ein geringer oder Kurzschluss-Widerstand ähnlich wie ein fest befestigtes Seilende und ein besonders hoher Widerstand ist mit einem freien Seilende zu vergleichen. Möchte man jedoch möglichst reflexionsfrei arbeiten, ist eine Anpassung an den Wellenwiderstand unverzichtbar.
Dafür muss der Verbraucherwiderstand gleich dem

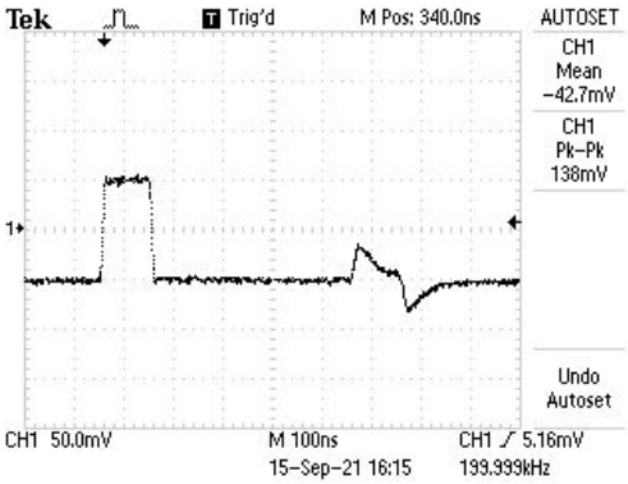

Abb. 4: Oszilloskopaufnahme bei Abschluss durch Widerstanddekade mit einem Widerstand von $R_v = (54,1 \pm 0,20)\,\Omega$. Reflexion des Signals ist kaum vorhanden, jedoch sind nun Verzerrungen sichtbar.

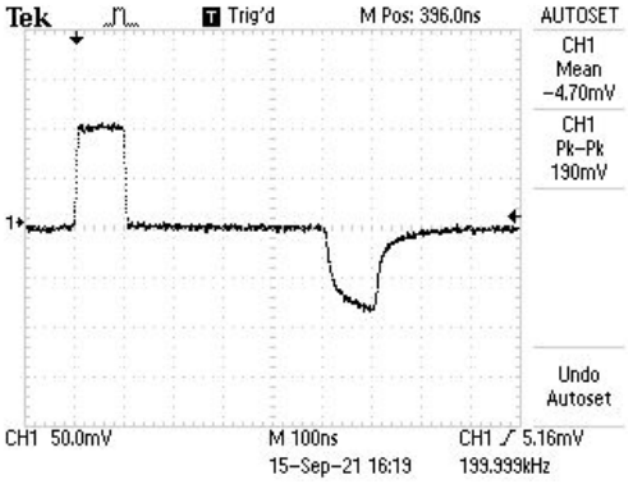

Abb. 5: Oszilloskopaufnahme bei Abschluss durch Kurzschlussstecker (theoretisch $R_v = 0\,\Omega$). Reflexion besitzt nun umgekehrtes Vorzeichen und wird leicht gedämpft.

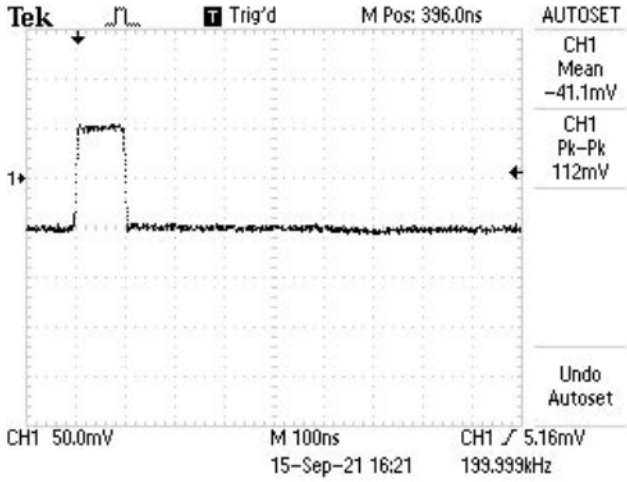

Abb. 6: Oszilloskopaufnahme bei Abschluss durch kommerziellen Abschlussstecker ($R_v = 50\,\Omega$). Keine Reflexion erkennbar.

Wellenwiderstand sein. Der Vergleich der verschiedenen Anpassungen zeigt, dass nicht jeder Widerstand ein gleiches Ergebnis liefert. Der kommerzielle Abschlussstecker sowie das Kohleschichtpotentiometer führen zu einer besseren Auslöschung des Signals als das Wendelpotentiometer oder die Widerstandsdekade. Die Bauart, sowie die Qualität scheinen eine wichtige Rolle zu spielen. Das Wendelpotentiometer scheint aufgrund der Wicklung des Widerstands wie eine Spule zu wirken. Die induktiven Ströme sorgen dafür, dass das reflektierte Signal nicht komplett verschwindet. Ähnliche Effekte lassen sich bei der Widerstandsdekade beobachten.

3 Reflexionsverhalten abhängig vom Widerstand am Anfang und am Ende des Kabels

Zusätzlich zum Signal des generatornahen Ende auf Channel 2 des Koaxialkabels wird nun auch das Signal am generatorfernen Ende des Kabels am Channel 1 des Oszilloskops gemessen. Die Enden des Kabels werden mit verschiedenen Widerstände abgeschlossen und die jeweiligen Signale und Reflexionen beobachtet. Zu beachten ist in den folgenden Abbildungen (betrifft Abb. 7, 8, 9, 10) dass auf Channel 2 des Oszilloskops die Spannung um einen Faktor von 10 größer ist, da unbeabsichtigt die Einstellung 'Probe 10x' eingestellt war. Jenes ändert jedoch nichts an den beobachteten Phänomenen, wenn es wie hier richtig berücksichtigt wird. Die eingestellte Spannung am Funktionsgenerator beträgt $U_0 = 100\,\mathrm{mV}$. Zu Beginn schauen wir uns das Signal an, wenn an beiden Leiterenden kein zusätzlicher Widerstand steckt (Abb. 7). Der Widerstand an Channel 1 ist somit augrund des Oszilloskops $R = 1\mathrm{M}\Omega$. Am generatorseitigen Ende ist der Widerstand des Oszilloskops parallel zum Widerstand des Generators ge-

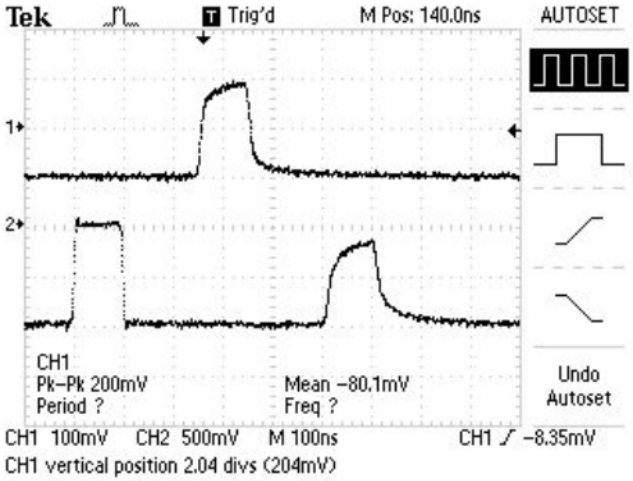

Abb. 7: Oszilloskopaufnahme bei offenem Leitungsende der generatornahen Seite. Zu sehen ist das Signal am Anfang, am Ende und bei erneutem Auftreffen am Anfang nach einmaligem Durchlaufen des Kabel hin und zurück.

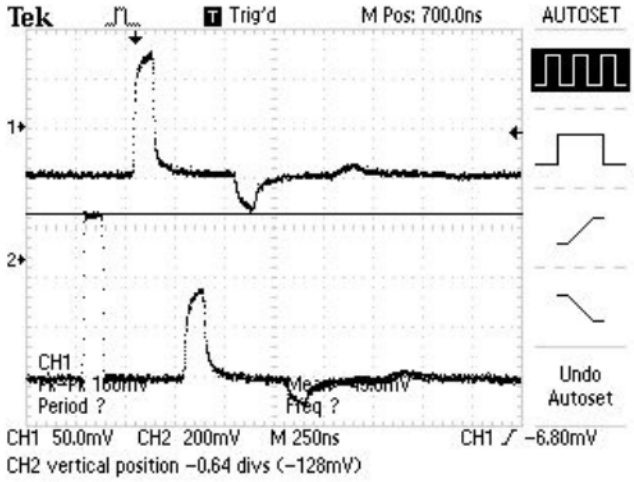

Abb. 8: Oszilloskopaufnahme bei Abschluss der generatornahen Seite mit einem 50Ω Abschlussstecker. Koaxialkabel ist am generatorfernen Ende offen. Das Signal wird reflektiert bis es zu schwach und anschließend ausgelöscht wird.

schaltet. Da der Generatorwiderstand $R = 50\Omega$ beträgt verändert sich der Gesamtwiderstand kaum und kann weiterhin als $R = 50\Omega$ angenommen werden. Zu beobachten ist, dass der zweite Peak am Ende des Kabels knapp die doppelte Spannung erreicht. Der Reflexionskoeffizient liegt aufgrund des hohen Widerstandes bei $\rho \approx 1$, wodurch das eingehende und das reflektierte Signal sich an diesem Punkt überlagern. Das reflektierte Signal, zu sehen als dritter Peak, ist nach dem durchlaufen des Kabel gedämpft und wie erwartet positiv. Eine weitere interessante Einstellung ist das Abschließen des generatornahen Anfangs mit dem kommerziellen Abschlussstecker mit $50\,\Omega$ (Abb. 8). Das Eingangssignal von 1,0 V ist nun nicht mehr reflexionsfrei, da nun durch das Parallelschalten des $50\,\Omega$ Widerstands zu dem Innenwiderstand des Generatoreingangs von $50\,\Omega$ der Gesamtwiderstand am generatornahen Ende $25\,\Omega$ beträgt. Dies führt nach (1) zu einem Reflexionskoeffizienten von $\rho = -\frac{1}{3}$. Bei Addition der beiden Signale am Anfang (erster Peak) wird eine Spannung von $U_{1,theo} = \frac{2}{3}\,U_0$ erwartet. In Abblidung 8 erkennt man, dass der Spannungswert für den zweiten Peak auf Channel 1 wie erwartet nur noch etwa 2/3 des Eingangssignals beträgt. Das Signal am Ende verhält sich wie das schon bereits diskutierte offene Ende. Es reflektiert das Signal mit Spannung U_1 so, dass sich das resultierende Signal am Ende (zweiter Peak) verdoppelt. Der dritte Peak zeigt das am offenen Ende reflektierte Signal. Dieses wird mit einem Reflexionskoeffzient von $\rho = -\frac{1}{3}$ am Anfang des Kabels reflektiert. Am Ende wird es wieder mit $\rho = 1$ reflektiert. Die resultierende Spannung am Ende des Kabels (vierter Peak) ist nun negativ.
Weitere Peaks zeigen, dass das Signal durch weitere Reflexionen am generatornahen Ende immer schwächer wird, bis es völlig erlöscht. Dabei soll betont werden, dass nicht die dämpfenden Eigenschaften des Kabels selbst, sondern die eben erklärten Reflexionsphänomene aufgrund der verwendeten Widerstände und der daraus resultierenden nicht idealen Anpassung zu einer Auslöschung des Signals führen.
Ein analoges Reflexionsverhalten kann auch für den durch die Widerstandsdekande parallelgeschalteten $100\,\Omega$ Widerstand gemacht werden (vgl. Abschnitt 4.1, Abb. 10 A). Der Gesamtwiderstand ist nun $R_v = 33,3\,\Omega$. Hier wird ein $\rho \approx -0,20$ erwartet, sodass auch das eingehende Signal nur noch ca. $0,8\,U_o$ beträgt. Die schon in Abschnitt 2 beschriebenen Effekte bei der Widerstandsdekade erschweren das Ablesen, jedoch lässt sich auch hier eine Übereinstimmung im Rahmen der Unsicherheiten mit dem erwartetet Spannungswert sehen. Zuletzt wird noch ein Kurzschlussstecker an das generatorferne Ende gesteckt, sodass der Verbraucherwiderstand theoretisch $R_v = 0\,\Omega$ beträgt. Am generatornahen Ende ist kein Widerstand außer der des Funktionsgenerators geschaltet. Nachdem das ungestörte Signal ausgesendet wurde, wird es am generatorfernen Ende aufgrund des Kurzschließen des Koaxialkabels mit einem Reflexionskoeffizieten von $\rho \approx -1$ reflektiert. Theoretisch wird also am generatorfernen Ende bei der Überlagerung des Ein- und Auslaufenden Signals eine Spannung $U_{K,theo.} = 0\,\mathrm{V}$ vorhergesagt. Dieser Wert wird in der Praxis natürlich nicht erreicht, da das Kabel selbst noch einen Widerstand besitzt. Am generatorfernen Ende ist noch ein Signal mit einer Spannung von $U_K = (5,5 \pm 0,50)\,\mathrm{mV}$ erkennbar (Abbildung 9). Der Fehler ergibt aus der Ablesegenauigkeit. Betrachtet man die reflektierte Welle (dritter Peak) so erkennt man, das nach zweimaligem Durchlaufen des Kabels und Reflexion am kurzschgeschlossenen Ende der Spannungswert auf $(800 \pm 50)\,\mathrm{mV}$ fällt. Aus dem zweiten Peak, kann über die folgende Formel der Reflexionsko-

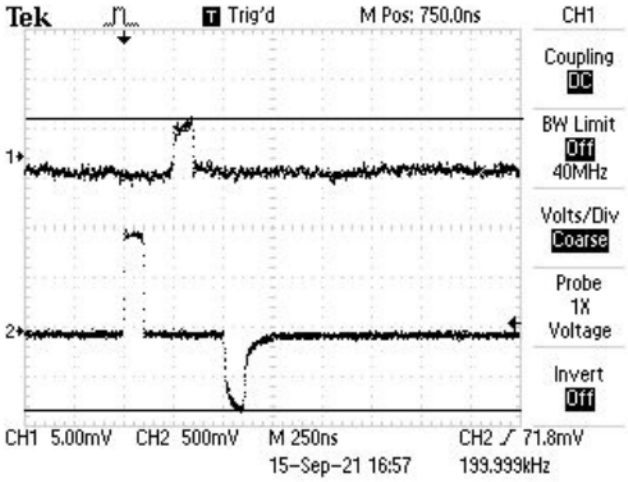

Abb. 9: Oszilloskopaufnahme bei Abschluss der generatorfernen Seite mit einem Kurzschlussstecker. Am generatornahen Ende befindet sich kein weiterer Widerstand. Das Signal wird mit negativer Amplitude reflektiert und addiert sich am Ende des Kabels (zweiter Peak).

effizient bestimmt werden.

$$\rho = \frac{U_0 - U_{refl}}{U_0} \tag{3}$$

Eine kurze Rechnung ergibt hier einen Wert von $\rho = -(0,95 \pm 0,010)$. Somit kann über Umstellung von Formel (1) nach R_v

$$R_v = -\frac{Z(\rho+1)}{(\rho-1)} \tag{4}$$

ein effektiver Wert für den Widerstand bestimmt werden. Dieser liegt bei etwa $R_{eff} = (1,28 \pm 0,13)\,\Omega$.
Die Phänomene bei gleichzeitigem Anschließen zweier Verbraucher am Anfang und am Ende des Kabels, sollten sich nicht deutlich von den oben diskutierten unterscheiden. Lediglich das Zusammenspiel der jeweiligen reflektierten Signale würde sich je nach angeschlossenem Verbraucher ändern. Diese sollten sich jedoch aus den bereits beobachteten Messungen der einseitig geschalteten Verbaucherwiderständen herleiten lassen. Für weitere Arbeiten wäre es interessant die Kombinationen zu messen um diese Schlussfolgerungen zu verifizieren.

4 Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Kabel

4.1 Bestimmung und Vergleich der Ausbreitungsgeschwindigkeit zwischen Koaxialkabel und Verzögerungskabel über die Laufzeit eines Signals

Die Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit v der Elektromagnetischen Wellen auf verschiedenen Koaxialkabeln erfolgte über die Messung der Refexionszeit t und der Länge der zurückgelegten Strecke gemäß:

$$v = \frac{s}{t} \tag{5}$$

Das verwendete Koaxialkabel hatte nach Herstellerangabe eine Länge von $l_k = 50\,m$. Da durch den Aufbau bedingt viele Kabel und zwischen geschaltete Geräte den Laufweg verlängern, wurde für die Länge ein Fehler von $0,20\,\mathrm{m}$ angenommen. Zur Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in diesem wurde auf der generatorfernen Seite ein $100\,\Omega$-Widerstand angebracht, sodass auf der generatornahen Seite das Eingangssignal und auf der generatorfernen Seite das Signal nach Durchlaufen des Kabels zu sehen ist. Die Zeit wurde dann aus Abbildung 10A zwischen dem Signal am Anfang des Kabels und dem Signal am Ende des Kabels bestimmt.

Das Verzögerungskabel war fest montiert und gebogen, sodass bei der Längenbestimmung mit einem Lineal zu $l_v = (48,0 \pm 2,0)\,\mathrm{cm}$ ein größerer Fehler als die Ablesegenauigkeit angenommen werden musste. Für die Messung an diesem musste auf eine Spannungsteilerschaltung zurückgegriffen werden, sodass das Eingangssignal und das Ausgangssignal zusammen auf den Bildschirm des Oszilloskops zu sehen sind. Die Messung beim Verzögerungskabel geschieht über das reflektierte Signal, sodass für $s = 2\,l_v$ gilt. Der Wert für die zurückgelegte Zeit wurde aus Abbildung 10B) bestimmt. Der Fehler ergibt sich aus der Unsicherheit, die aus der Breite der Flanke am Anfang des Signals entsteht. Hierfür wurde ein Intervall gelegt und der Bestwert aus der Mitte des Intervalls bestimmt. Der Fehler des Bestwerts ergibt sich aus dem Abstand zur Intervallsgrenze. Der Abstand der Bestwerte zueinander ergibt die Laufzeit. Durch Fehlerfortpflanzung wird der Fehler der Laufzeit bestimmt. In Tabelle 1 werden entnommene Werte und Ergebnisse samt ihrer Fehler aufgeführt.

	Koaxialkabel	Verzögerungskabel
Zeit (ns)	250 ± 45	2050 ± 283
Länge (m)	$50 \pm 0,20$	$0,480 \pm 0,020$
Geschw. ($10^6 m/s$)	200 ± 36	$0,470 \pm 0,067$
Anteil von c_0 (%)	$0,67 \pm 0,12$	$0,0016 \pm 0,0023$

Tabelle 1: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit über Laufzeitmessung des Signals nach Durchlaufen des Kabels

Der Vergleich mit der Lichtgeschwindigkeit zeigt, dass Signale sich sich in Leitern langsamer bewegen als im Vakuum. Dieser Umstand ist bedingt durch die Induktivität und Kapazität des Leiters.

$$v = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{c_0}{\sqrt{L^* C^*}} \tag{6}$$

Im Verzögerungskabel bewegt sich das Signal ca. 400 mal langsamer als im Koaxial Kabel. Die Induktivität

oder die Kapazität sind hier also deutlich höher. Eine solch große Verzögerung zu erhalten ist nur durch Erhöhung der Induktivität L^* möglich. Um die Kapazität zu erhöhen, müsste eine Dielektrikum mit einer sehr großen Dielektrizitätszahl verwendet werden, was bei Betrachtung des Kabels eher unwahrscheinlich ist.

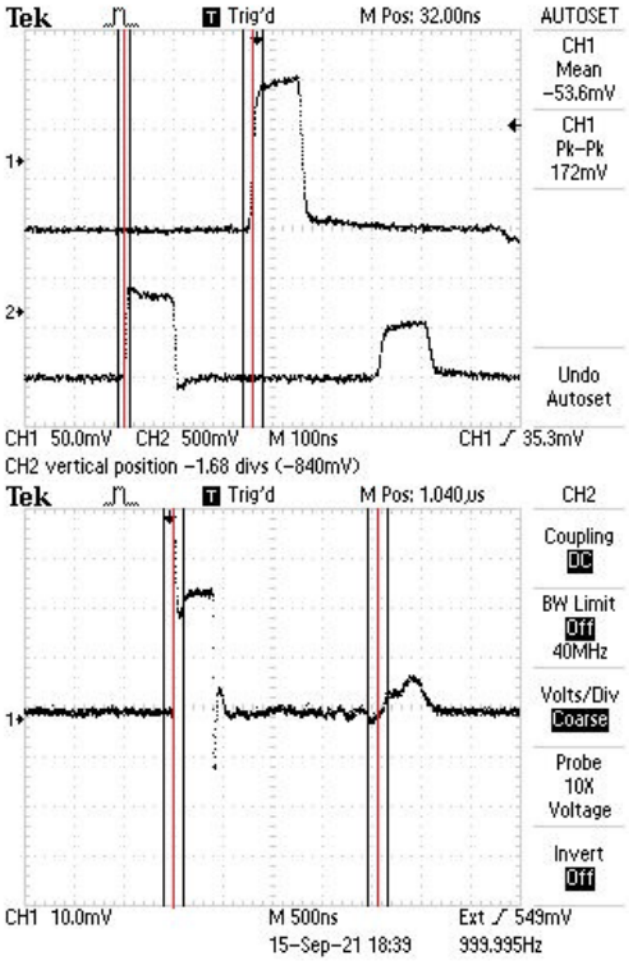

Abb. 10: A) Das Eingehendes Signal am Anfang und am Ende des Kabels zusammen auf einem Bild. Der dritte Peak ist die Reflexion - hier zu vernachlässigen. Zur Bestimmung der Zeit des Laufwegs wurden Mackierungen gelegt.
B) Eingehendes und reflektiertes Signal im Verzögerungskabel. Der Laufweg ist hier die doppelte Länge des Kabels. Zur Auslesung des Laufwegs wurden auch hier Mackierungen gelegt.

4.2 Bestimmung Ausbreitungsgeschwindigkeit mit Hilfe stehender Wellen

4.2.1 Modellversuch stehende Wellen

Stehende Wellen entstehen durch Interferenzen von zwei gegenläufigen Wellen mit gleichen Amplituden und Frequenzen. Bei dem durchgeführten Modelversuch war eine gleiche Amplitude aufgrund der technischen Gegebenheiten nicht realisierbar. So konnte beobachtet werden wie die Addition der beiden eingespeisten Wellen periodisch zwischen $A + B = 22\,V$ und $|A - B| = 18\,V$ als Amplitude schwankte. Durch einstellen der verschiedenen Modi konnte die Frequenz der beiden Wellen gemeinsam variiert werden. In dem vorliegenden Fall ist deutlich geworden, dass diese Veränderung der Frequenzen bei der Stehenden die Durchlaufgeschwindigkeit der Einhüllenden proportional angepasst hat. Jedoch sind die einzelnen Maxima und Minima ortsfest geblieben, was darauf schließen lässt, dass in dem Fall identischer Amplituden die Frequenz der beiden gegenläufigen Wellen keinen Einfluss auf die resultierende stehende Welle hat.

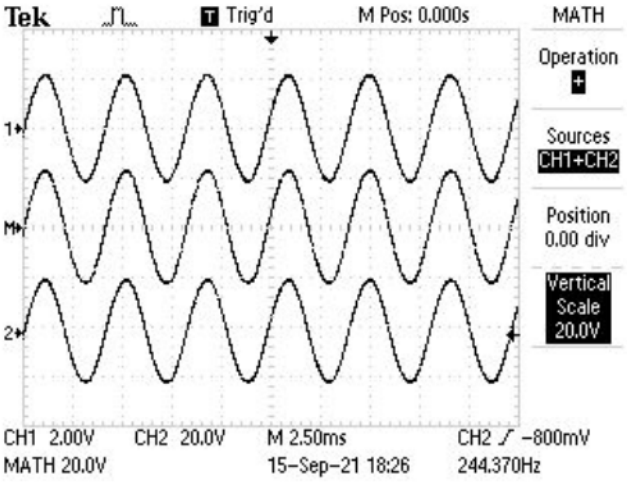

Abb. 11: Addition zweier gegeläufiger Wellen auf Channel 1 und Channel 2. In der Mitte ist die Addition beider Wellen zu sehen. Das Signal schwankt zwischen den addierten und voneinander subtrahierten Amplituden A und B.

4.2.2 Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Koaxialkabels durch stehende Wellen

In ein Koaxialkabel wird ein Sinussignal eingespeist. Am generatorfernen Ende ist kein Widerstand angeschlossen. Dadurch wird das Signal dort reflektiert, wodurch sich eine stehende Welle im Kabel bildet. An diesem Ende des Kabels bildet sich deshalb immer ein Bauch aus. Am generatorseitigen Ende bildet sich bei bestimmten Frequenzen ein Knoten aus. Dafür muss die Frequenz folgende Bedingung erfüllen:

$$f_R = \frac{c}{\lambda} = n \cdot \frac{c}{4L} \tag{7}$$

Dabei ist c die Ausbreitunggeschwindigkeit im Kabel, L die Länge des Kabels und n die Anzahl der Viertelwellenlängen die in das Kabel passen. Wichtig ist, dass nur bei Ausbildung der ersten Knoten für die Wellenlängen $\lambda/4$ und $3\lambda/4$ gemessen wird. Tatsächlich wird statt eines Konten mit 0V Spannung nur ein Minima gemessen. Das liegt an der Dämpfung der reflektierten Welle, die nun eine kleinere Amplitude als die Eingangswelle hat. Zusätzlich wird noch die Wellenlänge aus der

Länge des Kabels bestimmt. Um eine weitere Messung zu erzielen wurde der Kurzschlussstecker auf das generatorferne Ende gesteckt, wodurch die stehende Welle dort nun einen Knoten ausbildet. Es wurde zur Bestimmung der Frequenz, die den nächsten Knoten am Ende des Kabels hat, eine Messreihe aus fünf Messungen durchgeführt. Die Wellenlänge konnte durch die Formel

$$\lambda = \mu \cdot l_k \tag{8}$$

bestimmt werden, wobei μ der reziproke Bruchteil einer Wellenlänge ist.

Durch die Frequenz und die Wellenlänge kann mit (9) somit dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen im Kabel bestimmt werden

$$c = \lambda f \tag{9}$$

In Tabelle 2 sind für die ausgezeichneten Teile eine Wellenlänge diese angegeben.

	Frequenz (kHz)	Geschwindigkeit ($10^6 \frac{m}{s}$)
$\lambda/4$:	$938,8 \pm 3,7$	$187,8 \pm 1,1$
$\lambda/2$:	1906 ± 10	$190,6 \pm 1,3$
$3\lambda/4$:	$2884,2 \pm 2,8$	$192,28 \pm 0,79$

Tabelle 2: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Koaxialkabels bestimmt über Knoten und Bäuche der stehenden Wellen durch Addition des einlaufenden und reflektierten Signals.

Da die Ausbreitungsgeschwindigkeiten sich im Rahmen ihrer Fehler nicht überschneiden, kann davon ausgegangen werden, dass für das Koaxialkabel eine Dispersionsrelation vorliegt. Mit steigender Frequenz wird auch die Ausbreitungsgeschwidigkeit der elektromagnetischen Wellen im Kabel größer.

4.2.3 Bestimmung der Dielektrizitäskonstante des Koaxialkabels

Über Umstellung der Formel (6) nach ϵ_r kann nun auch die Dielektrizitätskonstante des Kabels bestimmt werden. Da ein handelsübliches Koaxialkabel verwendet wurde, kann von einer Permeabilitätszahl $\mu_r = 1$ ausgegangen werden. [1]

$$\epsilon_{r,\lambda/4} = (2,549 \pm 0,029) \cdot \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$
$$\epsilon_{r,3\lambda/4} = (2,431 \pm 0,020) \cdot \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$
$$\epsilon_{r,\lambda/2} = (2,473 \pm 0,033) \cdot \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

Auch hier liegen die Werte im Rahmen ihrer Unsicherheiten nicht beieinander. Somit bestätigt die frequenzabhängige Dielektrizität des Kabels, dass eine Dispersion vorliegt. Ein oft verwendetes Dielektriukum [3, 6] ist Polyethylene mit einer Dielektrizitätskonstante von ca. $\epsilon_r = 2,4 \frac{As}{Vm}$ [3, 4, 5]. Dieser Wert schwankt je nach Art des verwendeten Plastiks, kommt jedoch sehr nah an die gemessenen Werte des verwendeten Kabels.

5 Dämpfung eines Signals beim Durchlaufen eines Koaxialkabels abhängig von der Frequenz

Jeder normale Leiter besitzt unter Normalbedingungen einen nicht zu vernachlässenden Widerstand. Dieser führt zu einer Dämpfung des Signals beim Druchlaufen des Kabels. Um diese zu quantifizieren, verwendet man die folgende Definition des sogenannten Dämpfungsmaß:

$$D = 20 \cdot log_{10} \frac{U_{(0)}}{U_{(x)}} dB \tag{10}$$

Eine Abnahme um 20 dB entspricht einer Abnahme der ursprünglichen Signals auf 10%. Zur Bestimmung der Dämpfung musste die Signalabnahme $U_{(x)} = U_0 - U_{min}$ bestimmt werden. U_0 ist die eingestelle Peak-to-Peak Spannung und beträgt hier:

$$U_0 = (1000 \pm 15)\,\text{mV}$$

U_{min} ist die Peak-to-Peak Spannung, der Differenz vom Einlaufenden Signal und seiner Reflexion aufgrund der Überlagerung der unterschiedlichen Amplituden am generatorseitigem Ende. Dieser Peak-to-Peak Wert wurde für die drei zu betrachtenden Frequenzen mithilfe der Auslesefunktion des Oszilloskops wie in Abbildung 12 zu sehen ermittelt. Die Werte der Spannungen können auf den Oszilloskopbildern abgelesen werden (Abb. 12, 14, 15). Der Fehler wurde auf $5,0$mV geschätzt. Daraus lässt sich dann das Dämpfungsmaß bestimmen, welches in Abbildung 13 gegen die Frequenz aufgetragen wurde.

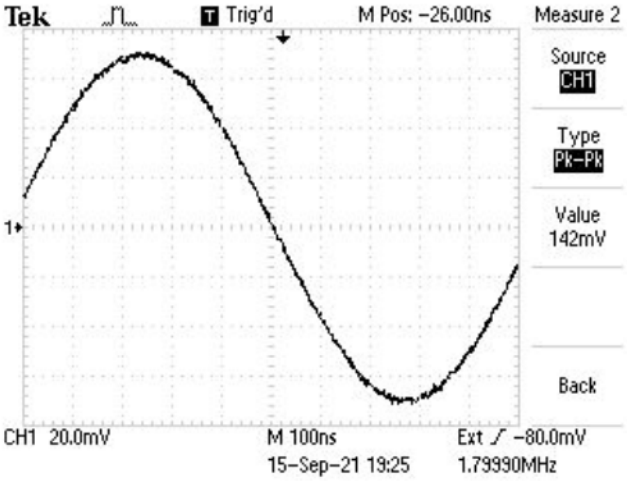

Abb. 12: Bestimmung der Peak-to-Peak Spannung des nicht komplett verschwindenden Knoten der Stehenden Welle für die Wellenlänge $\lambda/4$. Bilder zur Bestimmung der anderen beiden Wellenlängen siehe Anhang.

Hieraus lässt sich eine Zunahme der Dämpfung bei steigender Frequenz erkennen. Das Koaxialkabel scheint also höhere Frequenzen stärker herauszufiltern und

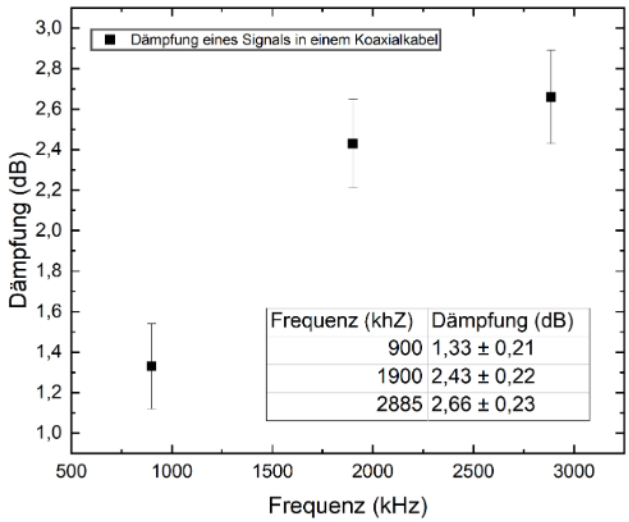

Abb. 13: Dämpfung eines Signals in Abhängigkeit der Frequenz des Signals. Eine Dispersionsrelation ist erkennbar.

wirkt somit wie ein Tiefpass-Filter. Aufgrund der unterliegenden Kapazität des Koaxialkabels und des ohmschen Widerstand des Leiters ist das auch nicht weiter verwunderlich.

6 Zusammenfassung

Die hier durchgeführten Versuche an dem RG 58 CU Koaxialkabel und einem Verzögerungskabel verdeutlichen einige der grundlegenden Eigenschaften. So wurde durch Anpassung des Verbraucherwiderstands die Reflexion an diesem minimiert und der Wellenwiderstand mit Hilfe eines Kohleschichtpotentiometer zu $Z = (51,3 \pm 1,1)\,\Omega$ bestimmt. Dieser stimmt mit der Herstellerangabe von $Z_H = (50 \pm 2)\,\Omega$ überein. Der Vergleich weiterer Verbraucherwiderstände zeigt, dass die Bedingung, dass $\rho \approx 0$ sei, lediglich bei diesem Potentiometer und bei dem Abschlusswiderstand mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann. Bei der Verwendung eines Wendelpotentiometers treten bauartbedingte Verzerrungen auf, die die Genauigkeit beeinträchtigen. Ähnliche Verzerrungen sind bei der Widerstandsdekade zu beobachten. Wird statt einem Verbraucherwiderstand das Kabelende kurzgeschlossen, kann eine invertierte rückläufige Welle verzeichnet werden, die lediglich um die Dämpfung des Kabels reduziert ist.

Bei der Untersuchung des Reflexionsverhalten eines Koaxialkabels abhängig vom Vebraucherwiderstand, konnten die erwarteten Phänomene verifiziert werden. Ein offenes Ende führte zu einer Reflexion mit gleicher Amplitude, wohingegen das Kurzschließen des Koaxialkabelendes zu einer Reflexion der Amplitude mit negativen Vorzeichen führt. Lediglich das Abschließen des Kabels mit einem Widerstand der dem Wellenwiderstand des Kabels entspricht, führt zu einer reflexionsfreien Signalübertragung.

Eine weitere Kerneigenschaft ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die durch Reflexion für das Koaxialkabel zu $v_k = (192 \pm 15)\,10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ und für das Verzögerungskabel zu $v_k = (0,48 \pm 0,052)\,10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ bestimmt wurde. Der Vergleich mit der Lichtgeschwindigkeit zeigt, dass die Signale sich deutlich langsamer in Materie bewegen als im Vakuum. Als Einflussfaktoren wurden die Dieelektrizitäskonstante und die relative magnetische Permeabilität identifiziert. Außerdem wurden die Eigenschaften der stehenden Wellen zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit ausgenutzt, um einen Vergleichswert zu liefern. Die Geschwindigkeit wurde über die Bestimmung der Frequenz für die passenden Knoten zu $v_{\lambda/4} = (187,8 \pm 1,1)\,10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ sowie zu $v_{3\lambda/4} = (192,28 \pm 0,79)\,10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Unter Verwendung des Kurzschlusssteckers wurde auch die Geschwindigkeit über die halbe Wellenlänge zu $v_{\lambda/2} = (190,6 \pm 1,3)\,10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ bestimmt. Wie zu erkennen ist, liegen alle Bestimmten Geschwindigkeiten des Koaxialkabels in der selben Größenordnung. Aufgrund der sich nicht überschneidenden Unsicherheiten kann davon ausgegangen werden, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit frequenzabhängig ist. Die Berechnung der Dielektrizitätskonstanten mit $\epsilon_{r,\lambda/4} = (2,549 \pm 0,014)\,\frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}}$; $\epsilon_{r,3\lambda/4} = (2,431 \pm 0,010)\,\frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}}$; $\epsilon_{r,\lambda/2} = (2,473 \pm 0,017)\,\frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}}$ verdeutlicht die Frequenzabhänigkeit. Diese Werte stimmen mit dem vom Hersteller angegebenen Bereich um $\epsilon_H = 2,4$ über-

ein.

Ein bei jedem Leiter nicht zu vernachlässigender Faktor ist sein intrinsischer Widerstand, welcher eine Dämpfung der Welle verursacht. Aufgrund der Bauweise der Koaxialkabel ist neben einer Ohmschen auch eine kapazitive Komponente zu erwarten. Es konnte beobachtet werden, dass die Dämpfung des Kabel mit der Frequenz des Signals steigt. Das Koaxialkabel scheint sich also wie ein Tiefpassfilter zu verhalten.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum der Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 41 - Messung von Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln, 2021

[2] Meschede Gerthsen, Physik, 23. Auflage, 2005

[3] http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Tables/diel.html, Zuletzt aufgerufen am 22.09.21

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylen, Zuletzt aufgerufen am 22.09.21

[5] https://passive-components.eu/what-is-dielectric-constant-of-plastic-materials/, Zuletzt aufgerufen am 22.09.21

[6] arnotec GmbH, koax24_cable configraton RG 58 CU,

7 Anhang

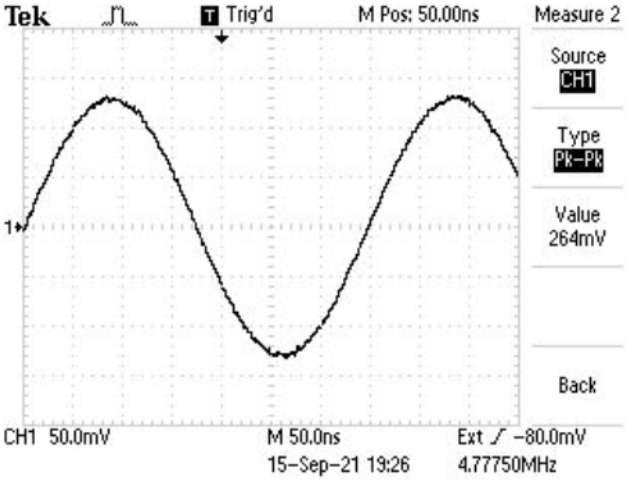

Abb. 14: Oszilloskopbild zur Bestimmung der Peak-to-Peak Spannung des nicht komplett verschwindenden Knoten der Stehenden Welle für die Wellenlänge $3\lambda/4$.

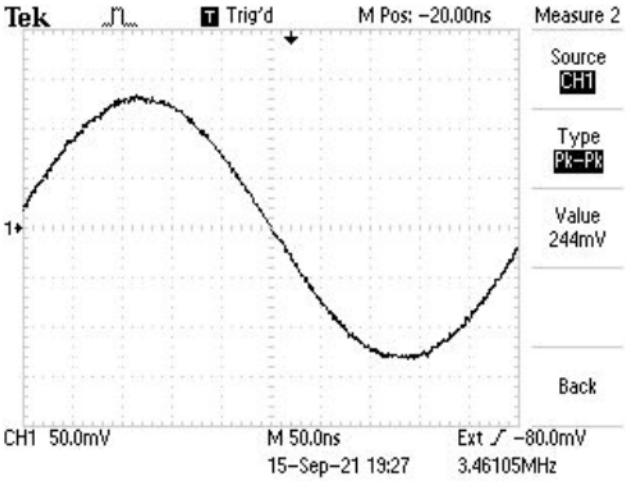

Abb. 15: Oszilloskopbild zur Bestimmung der Peak-to-Peak Spannung des nicht komplett verschwindenden Knoten der Stehenden Welle für die Wellenlänge $\lambda/2$.

7.1 Vorbereitende Aufgaben

7.1.1 Aufgabe 1

Welche Zeit t braucht ein Rechteckimpuls um ans Ende eines 50m langen idealen Kabels mit $C^* = 100pF/m$ und $L^* = 25 * 10^{-8} H/m$ zu kommen? ??? Thomsonformel???

$$t = \frac{l}{v} = l * \sqrt{L^* C^*} = 2,5 * 10^{-7} s \tag{11}$$

7.1.2 Aufgabe 2

Wie groß ist die elektrische Dielektrizitätskonstante bei dem o.g. Kabel? Nach [1] Formel (10):

$$\epsilon_r = \frac{c^2}{v^2} = c^2 L^* C^* \approx 2,247 \tag{12}$$

7.1.3 Aufgabe 3

Wie groß ist der Wellenwiderstand für $d_a = 3d_i$ und o.g. Dielektrizitätskonstante?

$$Z = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{d_a}{d_i} \Omega \approx 43,975\ \Omega/m \tag{13}$$

7.1.4 Aufgabe 4

Welches Verhältnis d_a/d_i besteht bei Polyäthylen $\epsilon_r = 2,3$ damit der Wellenwiderstand $Z = 50\,\Omega$ beträgt?

$$\frac{d_a}{d_i} = e^{\frac{Z\sqrt{\epsilon_r}}{60\,\Omega}} \approx 3,539 \tag{14}$$

7.1.5 Aufgabe 5

Welche Bedeutung hat die Konstante c in der folgenden Formel und wie lässt sich die Beziehung zwischen der Wellenlänge und der Frequenz bestimmen?

$$y = a \sin 2\pi\nu(t - \frac{x}{c}) \tag{15}$$

Die Konstante c ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle.
Aus der Periodizität der Wellenfunktion folgt

$$y(x,t) = y(x+\lambda,t) \leftrightarrow 2\pi = 2\pi\nu\lambda/c \tag{16}$$

7.1.6 Aufgabe 6

Wie lassen sich zwei Wellen gleicher Amplitude aber verschiedener Frequenzen vereinfachen?
Mithilfe von

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\sin\frac{\alpha+\beta}{2} \tag{17}$$

und durch Vergleich erhält man $\alpha = k(t,x)\nu_1$ und $\beta = k(t,x)\nu_2$

$$y = y_1 + y_2 = a \sin k(t,x)\nu_1 + a \sin k(t,x)\nu_2 \tag{18}$$

$$y = 2a\cos\frac{k(t,x)(\nu_1-\nu_2)}{2}\sin\frac{k(t,x)(\nu_1+\nu_2)}{2} \tag{19}$$

7.1.7 Aufgabe 7

Wie lassen sich zwei gegenlaufende Wellen gleicher Frequenzen aber verschiedener Amplitude vereinfachen? Wie variiert die Höhe der Minima und Maxima?

$$y = y_1 + y_2 = a \sin 2\pi\nu(t - \frac{x}{c}) + b \sin 2\pi\nu(t + \frac{x}{c}) \tag{20}$$

Mit den Größen $\omega = 2\pi\nu$, $k = 2\pi\nu/c$ und Gleichung (17)

$$y = (a+b)\cos kx \sin\omega t + (b-a)\sin kx \cos\omega t \tag{21}$$

Die Einhüllende variiert zwischen $a+b$ und $|b-a|$

7.1.8 Aufgabe 8

Im Allgemeinen ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit abhängig von der Wellenlänge. Häufig ist $\Delta c = c_1 - c_2$ und $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$ kleine Größen. Es ist ein Ausdruck für so geartete Wellen herzuleiten und über die Äquivalenz mit Gleichung (19) für den Fall $c_1 = c_2$ zu verifizieren.

$$y = y_1 + y_2 = a \sin 2\pi\frac{c_1 t - x}{\lambda_1} + a \sin 2\pi\frac{c_2 t - x}{\lambda_2} \tag{22}$$

Nach Gleichung (17) und den o.g. Relationen folgt

$$\begin{aligned} y = 2a\cos(2\pi\frac{c_1 t - x}{\lambda_1} - 2\pi\frac{(c_1-\Delta c)t - x}{\lambda_1 - \Delta\lambda}) \\ \sin(2\pi\frac{c_1 t - x}{\lambda_1} + 2\pi\frac{(c_1-\Delta c)t - x}{\lambda_1 - \Delta\lambda}) \end{aligned} \tag{23}$$

$$\begin{aligned} y = 2a\cos(\frac{\lambda_1\Delta c - \Delta\lambda c_1}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}\pi t + \frac{\pi\Delta\lambda x}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}) \\ \sin(\frac{2c_1\lambda_1 - \Delta\lambda c_1 - \Delta c\lambda_1}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}\pi t + \frac{2\lambda_1 - \Delta\lambda}{\lambda_1^2 - \lambda_1\Delta\lambda}\pi x) \end{aligned} \tag{24}$$

Für $c_1 \to c_2$ damit auch $\lambda_1 \to \lambda_2$ folgt

$$\begin{aligned} y = 2a\cos(\frac{\lambda_1\Delta c - \Delta\lambda c_1}{\lambda_1^2}\pi t + \frac{\pi\Delta\lambda x}{\lambda_1^2}) \\ \sin(2\pi\frac{c_1 t - x}{\lambda_1}x) \end{aligned} \tag{25}$$

Und mit $c = \lambda\nu$ folgt (19)